2026–2027 年交附闵行高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 p：$-2 \leqslant x \leqslant 10$，$q$：$1-m \leqslant x \leqslant 1+m$（$m>0$）. 若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

4. 不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$ 的解集为 _____.

5. 集合 $M=\{x \mid |x^2-2x|+a=0\}$ 有 8 个子集，则实数 a 的值为 _____.

6. 对于任意的实数 x，不等式 $|x-2|+|x-9|>a$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

7. 已知集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$，$B=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$A \subseteq B$，求实数 a 的取值范围是 _____.

8. 已知 a、b、c、d 为常数，若不等式 $\dfrac{b}{x+a}+\dfrac{x+d}{x+c}<0$ 的解集为 $\left(-1,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，则不等式 $\dfrac{bx}{ax-1}+\dfrac{dx-1}{cx-1}<0$ 的解集为 _____.

9. 正实数 x、y 满足 $2x+3y-xy=0$，且存在这样的 x、y 使不等式 $x+y<m+1$ 有解，则实数 m 的取值范围是 _____.

10. 若 a、b、$c \in \mathbb{R}$，$a^2+b^2+c^2=1$，则 $2ab+bc$ 的最大值为 _____.

11. 已知实数 a、b 满足 $-3<a+2b<2$，$-1<2a-b<4$，则 $a+b$ 的取值范围为 _____.

12. 已知正数 x、y、z 满足 $2x^2+y^2+z^2=1$，则 $\dfrac{y+1}{\sqrt{2xyz}}$ 最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的方程 $(1-k)x^2-2x-1=0$ 有实数根，则 k 的取值范围是(　)

A. $k \leqslant 2$ 且 $k \neq 1$　　B. $k \leqslant 2$　　C. $k<2$ 且 $k \neq 1$　　D. $k<2$

14. 不等式 $2|x+2|+|x-1| \geqslant 5$ 成立的一个必要不充分条件是(　)

A. $x \leqslant -1$ 或 $x \geqslant 0$　　B. $x \geqslant 0$

C. $x \leqslant -\dfrac{8}{3}$ 或 $x \geqslant 0$　　D. $x \geqslant 1$

15. 已知实数 $a>0$，$b>0$，$\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{b+1}=1$，则 $2a+3b$ 的最小值为(　)

A. $2\sqrt{6}$　　B. $3+2\sqrt{6}$　　C. $5+2\sqrt{6}$　　D. $3+2\sqrt{2}$

16. 已知集合 $U=\{n \mid 1 \leqslant n \leqslant 2027,\ n \in \mathbb{N}\}$，集合 $M \subseteq U$，若对于 M 中任意两个不同的元素 x 和 y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值是(　)

A. 676　　B. 675　　C. 672　　D. 671

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A = \left\{ x \middle| \dfrac{2-x}{x+1} \leqslant 0 \right\}$，$B = \{x \mid x^2 + (3-a)x - 3a < 0\}$.

(1) 当 $a = \dfrac{1}{3}$ 时，求 A 和 B；

(2) 已知 $A \cup B = A$，求实数 a 的取值范围.

18. 甲乙两地的高速公路全长 166 千米，汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地，车速 $v \in [70, 120]$（千米/时）. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分为 $0.02v^2$，固定部分为 220 元.

(1) 若每小时的运输成本不高于 420 元，汽车的速度应该控制在什么范围?

(2) 汽车应以多大速度行驶才能使全程运输成本最小？最小运输成本约为多少元?（结果保留整数）

19. (1) 已知 a、b、c 为实数，求证：$|a-b| \leqslant |a-c| + |b-c|$，并说明等号成立的条件；

(2) 设 $x \in \mathbb{R}$，求方程 $|3x-8| = |5-x| + |2x-3|$ 的解集.

20. 已知正实数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是：

$$\begin{aligned}\frac{1}{a}+\frac{1}{b} &= \left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)(a+b)\\ &= 1+\frac{b}{a}+\frac{a}{b}+1\\ &\geqslant 2+2\sqrt{\frac{b}{a}\times\frac{a}{b}} = 2+2=4.\end{aligned}$$

当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时即 $a=b=\dfrac{1}{2}$ 时取等号. 学习上述解法并解决下列问题：

(1) 若正实数 x、y 满足 $x+y=xy$，求 $2x+y$ 的最小值；

(2) 若实数 a、b、x、y 满足 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，求证：$a^2+b^2 \geqslant (x+y)^2$；

(3) 求代数式 $M=\sqrt{m-1}+\sqrt{3-m}$ 的最大值，并求出使得 M 最大的 m 的值.

21. 若有限个正整数组成的集合 A 中至少有两个元素，且对于任意的 $x, y \in A$（$x > y$），都有 $\dfrac{y^2}{x-y} \in A$，则称 A 为“L-集合”.

(1) 判断 $\{1, 2, 4\}$ 是否为“L-集合”，说明理由；

(2) 若双元素集 M 为“L-集合”，且 $4 \in M$，求所有满足条件的集合 M；

(3) 求所有满足条件的“L-集合”.